



Esercitazione Area Tematica 3 - Parte 2: Soluzione

Corso di Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Prof.ssa Albachiara Boffelli

Caso Marotti

La Marotti produce e commercializza biciclette da parecchi anni e si è sempre distinta nel settore per l'elevata qualità dei suoi prodotti e in particolare per le biciclette fuoristrada (mountain-bike). La strategia perseguita impone di focalizzarsi internamente sulle core competence, in particolare sulla progettazione e produzione di telai (struttura principale della bicicletta), e sulla razionalizzazione degli investimenti. Tutti gli altri componenti (es. pedali, cambio, ruote, freni...) sono acquistati da fornitori esterni fortemente specializzati e la Marotti ne cura successivamente l'assemblaggio complessivo. Negli ultimi anni l'impresa sta affrontando alcuni problemi relativamente alla gestione degli approvvigionamenti. Da una parte, infatti, il settore in cui opera ha visto una crescente attenzione da parte dei clienti verso l'evoluzione tecnica dei prodotti: i clienti premiano significativamente il fatto che una azienda presenti prodotti altamente innovativi in termini di materiali, architetture o accessori. Questo è stato osservato direttamente dalla Marotti in quanto il numero di componenti che è costretta a gestire è cresciuto significativamente negli ultimi anni. Oltretutto l'impresa si approvvigiona per ogni componente da più fornitori contemporaneamente. Il Dott. Busti, direttore dell'ufficio acquisti, sta valutando gli approvvigionamenti di pedali al fine di tentare uno studio preliminare di razionalizzazione del parco fornitori. Innanzitutto Busti vuole valutare se la scelta di acquistare in modo spot da più fornitori sia corretta. Per tale ragione ha raccolto alcuni dati sui pedali che l'impresa attualmente acquista anche considerato rispetto alla media degli altri componenti di cui la Marotti si approvvigiona. Ha rilevato che il numero di interfacce con il prodotto finito è solamente una rispetto ad una media di 3 per gli altri componenti. Occorre controllare 2 parametri al momento dell'accettazione dei pedali, rispetto a 3 per la media dei componenti. Sono al momento disponibili 190 fornitori di pedali con una saturazione media del 60% contro una media di 84 per gli altri componenti con una saturazione media del 75%. Oltretutto Busti ha rilevato che i pedali non sono particolarmente personalizzati per le esigenze della Marotti, ma vengono acquistati anche da altre imprese concorrenti della Marotti. Gli impianti produttivi necessari per realizzare questa famiglia di componenti sono molto specifici e non possono essere riadattati alla produzione di nessun'altra tipologia di componenti (come ad es. cambi, catene, ecc) oltre a richiedere investimenti molto ingenti per essere acquistati.

Busti si focalizza poi sui fornitori di pedali. I fornitori in esame, indicati come A, B, C e D, approvvigionano la Marotti di un identico mix di componenti, ma presentano prestazioni differenti. Dall'analisi dei prodotti acquistati in passato si sono innanzitutto rilevati i seguenti **prezzi** per singolo componente: fornitore A 1 €, fornitore B 2 €, fornitore C 3 €, fornitore D 0,5 €. Il **fornitore A** ha sempre garantito ottimi tempi di consegna (inferiori ai 14 giorni) e una difettosità piuttosto bassa (sotto lo 0,1 %); i pedali di questo fornitore sono apprezzati in quanto consentono un assemblaggio relativamente veloce (da una discussione con il direttore di produzione si è rilevato che l'assemblaggio di questi componenti richiede circa 20 secondi per bicicletta). Da una valutazione delle consegne

degli ultimi anni, si è poi rilevato che il **fornitore B** ha tempi di consegna abbastanza contenuti (inferiori ai 20 giorni) e presenta una difettosità accettabile in quanto inferiore all'1%. La produzione non è però molto soddisfatta dei pedali di questo fornitore poiché l'assemblaggio prevede due diversi sistemi di fissaggio, che portano i tempi dell'operazione a variare tra 2 e 3 minuti. La difettosità del fornitore C, poi, è molto contenuta essendo inferiore allo 0,5% e i tempi di consegna sono inferiori ai 7 giorni; tuttavia si è rilevato che l'assemblaggio di tali componenti è molto difficoltoso non essendo i pedali progettati per essere montati sui supporti utilizzati dall'impresa, il che richiede un tempo molto lungo di assemblaggio pari a circa 10 minuti. Da ultimo il **fornitore D** si è rivelato molto poco affidabile in quanto ha spesso tempi di consegna molto superiori rispetto agli altri fornitori e una difettosità con picchi molto rilevanti, tuttavia il direttore della produzione ha indicato come tali componenti comportino un assemblaggio molto agevole non essendo richiesto nessun supporto ulteriore come viti o bulloni (come invece accade per gli altri fornitori) essendo tutto gestito tramite incastro del pedale sugli appositi supporti. Il Dott. Busti ha poi contattato il Dott. Pifferi, direttore della funzione amministrazione e finanza, chiedendo di avere informazioni sulla **solidità patrimoniale dei fornitori e sulle loro competenze gestionali**. In questo modo ha appreso che il fornitore A e il fornitore C hanno avuto negli ultimi periodi significativi problemi interni. Il vecchio proprietario del fornitore A ha cessato la propria attività passandola completamente al figlio che ha subito dimostrato scarse competenze gestionali e uno stile di leadership molto negativo, che ha portato al licenziamento del direttore di produzione. Inoltre l'impresa ha una esposizione finanziaria particolarmente rischiosa. Il fornitore C ha avuto qualche problema di cassa a causa degli elevati indebitamenti che è stato costretto ad accendere per far fronte ad un investimento in un nuovo impianto produttivo in Cina che si è rilevato meno redditizio di quanto atteso. Il fornitore C sta risolvendo questi problemi grazie alla ristrutturazione dell'impianto produttivo che gli ha concesso di ridurre il fabbisogno di capitale circolante. Viceversa il fornitore B è stato indicato come molto solido dal punto di vista patrimoniale e con flussi di cassa in forte crescita negli ultimi anni. Oltretutto il management dell'impresa si è sempre dimostrato particolarmente competente nelle scelte prese in passato. Da ultimo il fornitore D non presenta nessun particolare problema sia per quanto riguarda le competenze gestionali interne che per la propria solidità patrimoniale mostrando un utile ed un cash flow positivi e costanti. Il Dott. Busti, ha poi contattato il direttore della progettazione che in passato ha più volte collaborato con i 4 fornitori in esame rilevando che tutti i fornitori considerati presentano ottime competenze tecniche sui prodotti trattati e sono sempre stati ben disposti verso la cooperazione con la Marotti nella realizzazione di nuovi componenti. Si è poi rilevato che negli ultimi 2 anni il fornitore A ha ridotto i propri lotti minimi di ordinazione del 20%, il fornitore B del 10%, il fornitore C del 30% mentre il fornitore D ha mantenuto tale dimensione inalterata nel tempo.

1. Si analizzino i fornitori mediante lo strumento del Vendor Rating. In particolare, in base alle sole informazioni riportate nel testo si riportino nella seguente tabella le variabili che devono essere considerate per analizzare i tre livelli di valutazione dello strumento. Si riporti poi per ogni variabile una valutazione relativa dei fornitori (tra 1 e 4 dove 1 rappresenta la valutazione peggiore e 4 la migliore).

Livelli di valutazione	Variabili	Fornitore A	Fornitore B	Fornitore C	Fornitore D
Valutazione tecnica dell'output	Prezzo	3 (1 €)	2 (2 €)	1 (3 €)	4 (0,5 €)
	Tempo di consegna	3 (< 14 gg)	2 (< 20 gg)	4 (< 7 gg)	1 (alto e variabile)
	Difettosità	4 (<0,1%)	2 (< 1%)	3 (< 0,5%)	1 (alta)
Valutazione globale delle prestazioni	Tempo di assemblaggio presso la Marotti	3 (20 sec)	2 (2-3 min)	1 (10 min)	4 (basso)
	Riduzione dei lotti (miglioramento)	3	2	4	1
Valutazione strategica	Competenze gestionali	1	4	2	3
	Solidità finanziaria	1	4	2	3
	Competenze tecniche e collaborazione	4	4	4	4

Il Dott. Busti ritiene che non sia particolarmente importante l'impatto che i componenti hanno sul sistema produttivo, essendo l'attività di assemblaggio prevalentemente manuale e la capacità produttiva insatura, consentendo un'elevata flessibilità al sistema. Oltretutto gli elevati volumi produttivi non rendono problematiche la gestione delle scorte di componenti. Busti ritiene quindi che l'impatto delle prestazioni tecniche della fornitura abbia un peso pari a quello delle prestazioni strategiche e doppio rispetto alla valutazione globale delle prestazioni (**N.B. la somma dei pesi deve essere normalizzata a 1**). Inoltre ritiene che all'interno di ciascun livello di valutazione (riportata nella prima colonna della tabella precedente) le variabili considerate (riportate nella seconda colonna) abbiano tutte lo stesso peso.

2. In base alle informazioni riportate si fornisca una valutazione complessiva dei 4 fornitori. Quale fornitore sarà preferibile in base a tale analisi?

	Fornitore A	Fornitore B	Fornitore C	Fornitore D
Valutazione complessiva	2,73	2,80	2,63	2,63
Fornitore scelto	☐	☒	☐	☐
Calcoli Si opera, a partire dalla tabella precedente, facendo la media delle valutazioni per ogni dimensione (il testo dice che all'interno di ogni dimensione le variabili hanno ugual peso). Pesando le tre valutazioni in base a pesi pari rispettivamente a 2, 1 e 2 e normalizzando i pesi a 1 (0,4, 0,2 e 0,4) si ottengono le valutazioni complessive.				

La scelta ricade sul fornitore con la valutazione maggiore: B

Livelli di valutazione	Variabili	Peso	Fornitore A	Fornitore B	Fornitore C	Fornitore D
Valutazione tecnica dell'output	Prezzo		3	2	1	4
	Tempo di consegna		3	2	4	1
	Difettosità		4	2	3	1
	Media		3,3	2,0	2,7	2,0
	Peso	0,4				
Valutazione globale delle prestazioni	Tempo di assemblaggio presso la Marotti		3	2	1	4
	Riduzione dei lotti (miglioramento)		3	2	4	1
	Media		3	2	2,5	2,5
	Peso	0,2				
Valutazione strategica	Competenze gestionali		1	4	2	3
	Solidità finanziaria		1	4	2	3
	Competenze tecniche e collaborazione		4	4	4	4
	Media		2	4	2,67	3,33
	Peso	0,4				
Totale			2,73	2,80	2,63	2,63

Caso Benetta

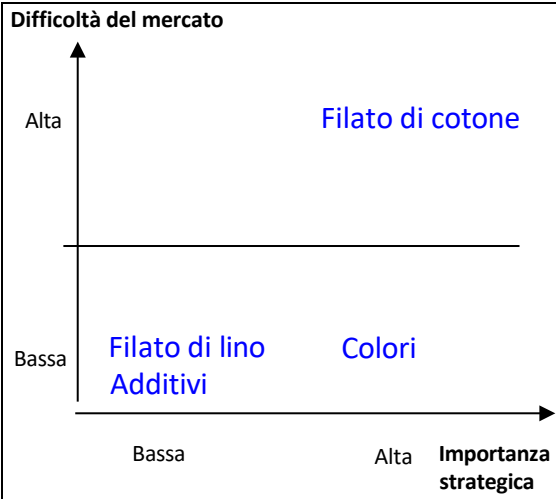
La Benetta produce e commercializza tessuto filato in cotone e lino. Attualmente possiede tre stabilimenti in Italia, uno in Ungheria e uno in Cina. Il processo produttivo inizia con l'acquisto di filato grezzo che viene colorato e trattato chimicamente mediante additivi per aumentarne le proprietà meccaniche. Il filato viene quindi avvolto su rocchette che sono a loro volta posizionate sui telai al fine di realizzare i diversi tessuti. Ogni stabilimento presiede al suo interno tutte le attività necessarie per la produzione del tessuto. Attualmente l'impresa realizza circa 3.000 diverse varianti di tessuto distribuite su tre principali linee di prodotto: la Exclusive, la Classic e la Fashion. La linea Classic (circa il 55% del fatturato dell'impresa) include i prodotti più tradizionali dell'impresa che rimangono a catalogo per diverse stagioni; per questo motivo tali prodotti sono realizzati sostanzialmente su previsione. La linea Fashion (circa il 35% del fatturato dell'impresa) è invece specializzata sui tessuti alla moda, la cui domanda subisce variazioni elevate da una stagione alla successiva. Da ultimo la linea Exclusive (circa il 10% del fatturato dell'impresa) include prodotti che vengono realizzati su specifiche richieste dei clienti. Tale linea è riservata ai clienti principali dell'impresa per i quali la Benetta progetta su ordine il tessuto in termini di disegno, colore e anche tipologia di filato, che può variare per qualità, finitura, ecc. Per poter garantire un'immagine di fornitore affidabile e di elevata qualità l'impresa punta ad offrire su questa linea i massimi standard di qualità e di servizio. Di conseguenza la produzione è interamente svolta nello stabilimento principale dell'impresa, localizzato a Bergamo. L'impresa sta analizzando al momento la propria strategia di approvvigionamento con particolare attenzione ai quattro componenti principali: il filato grezzo (non colorato) di cotone, il filato grezzo (non colorato) di lino, i coloranti e gli additivi. Il filato in cotone è probabilmente il componente più importante in quanto costituisce fisicamente il prodotto finito e influenza direttamente e in modo rilevante le prestazioni del prodotto oltre ad impattare notevolmente sui costi complessivi (il filato grezzo incide per circa il 40% sui costi di prodotto, i coloranti per circa il 20%, gli additivi per circa il 2%, e il resto è relativo a lavoro e costi indiretti). I produttori di filati di cotone sono numerosi, localizzati principalmente in Medio ed Estremo Oriente. Tuttavia i fornitori di filato di maggiore qualità (quello egiziano, l'unico acquistato dalla Benetta) sono pochi e hanno capacità produttiva limitata a fronte dell'elevata domanda di mercato per tale prodotto. Il filato in lino è acquistato in diversi paesi del mondo (rispetto al filato di cotone è facilmente reperibile e ha minori problemi di qualità) principalmente per i clienti della linea Exclusive, in quanto sono gli unici a richiedere prodotti contenenti del lino. L'analisi degli acquisti degli ultimi anni mostra che mediamente circa la metà del tessuto acquistato dai clienti Exclusive contiene lino (in rapporto di 1 a 5 rispetto al filato di cotone), tuttavia i volumi di lino acquistati dalla Benetta sono variabili da una stagione alla successiva. A parità di quantità il costo del lino acquistato dalla Benetta è significativamente più basso rispetto al cotone.

I **coloranti** sono acquistati in 80 differenti varianti che opportunamente miscelate permettono di ottenere tutte le tinte richieste. Essi sono importanti per ottenere filati di elevata qualità (oltre alla tonalità influenzano anche le proprietà meccaniche del filato). L'acquisto di coloranti viene effettuato a catalogo dall'ufficio qualità dello stabilimento di Bergamo per tutti gli stabilimenti dell'impresa; esistono numerosi fornitori sia all'estero

che in Italia, tuttavia i colori principali provengono solitamente da un fornitore unico localizzato a Vicenza. La linea Fashion, necessitando di frequenti modifiche alle tonalità dei colori, richiede l'acquisto di particolari coloranti (circa il 2% degli acquisti complessivi di colori) effettuato tramite fornitori stranieri direttamente all'ufficio acquisti dello stabilimento di Prato (dove sono sviluppati i prodotti Fashion).

Gli **additivi chimici** sono numerosi, in quanto specifici per il particolare tipo di trattamento che deve essere effettuato, il tipo di tessuto, la colorazione del filo, ecc.; tuttavia sono classificati secondo una convenzione internazionale. I consumi sono molto variabili e difficilmente prevedibili. Gli additivi sono acquistati da diverse imprese chimiche localizzate nelle aree geografiche dove si trovano gli stabilimenti: ogni fornitore può fornire tutti i componenti necessari.

1. **A partire dai dati forniti si posizionino gli acquisti all'interno della matrice Rilevanza strategica - Difficoltà di Mercato, giustificandone il posizionamento**

Difficoltà del mercato Alta Bassa Bassa Alta Importanza strategica	Commento Filato di cotone: alta importanza strategica (impatto sui costi e sulla qualità, trasversale a tutti i prodotti), difficoltà di mercato molto alta (pochi fornitori, saturi). Filato di lino: Facilmente reperibile sul mercato e meno problematico del cotone; meno rilevante visto il ridotto impatto sulla qualità e l'impatto contenuto sui diversi prodotti. Colori: Rilevanti per impatto su qualità e costi complessivi. Non difficili da acquistare (catalogo). Additivi: Poco importanti (impatto economico un po' di più per qualità del prodotto). Facili da acquistare (standard e da diversi fornitori).
	

	Importanza Strategica				Difficoltà mercato			
	Incidenza costi	Contributo alla qualità	Contributo ai differenziali	Media	Concentrazione	Costi Logistici	Saturazione	Media
Coton e	A	A	-	A	A	-	A	A
Lino	M/ B	B	-	B	B	-	-	B
Colori	M	A	-	A	M/ B	-	(B)	B
Additivi	B	B	-	B	B	-	(B)	B

2. In base al modello illustrato nella domanda precedente, quale relazione dovrebbe essere utilizzata per acquistare i diversi componenti. Si giustifichi opportunamente la risposta

Filato di cotone

Strategia suggerita dal modello: Single/Dual Sourcing (non coerente con le pratiche dell'azienda)

Considerare di avere dei rapporti consolidati o di partnership con un particolare fornitore in grado di garantire capacità produttiva ed elevata qualità e tenere al limite un fornitore di backup per le emergenze e per il benchmarking.

Filato di lino

Strategia suggerita dal modello: Multiple sourcing (coerente con le pratiche dell'azienda)

Date le caratteristiche del prodotto, conviene ricercare i fornitori di volta in volta con le partite più convenienti

Coloranti

Strategia suggerita dal modello: Parallel o Dual Sourcing (non coerente con le pratiche dell'azienda)

Al momento i colori principali sono acquisiti da un unico fornitore. Questo è coerente con una situazione in cui si può pensare di attivare una partnership con il fornitore principale e tenere per i colori secondari un fornitore di riserva.

Additivi

Strategia suggerita dal modello: Multiple sourcing (coerente con le pratiche dell'azienda)

Così come allo stato attuale, gli additivi sono un bene da acquistare di volta in volta dal fornitore più concorrenziale.

Caso Bruca

L'ing. Orpelli, brillante neolaureata, è stata assunta da pochi giorni nella funzione operations della Bruca, la multinazionale della gioielleria famosa nel mondo per la bellezza dei suoi prodotti, tra i quali spiccano alcuni pezzi di grande valore su cui sono montate pietre - diamanti o pietre di colore - eccezionali non per la loro luminosità ma anche per caratura e taglio.

Il valore di un gioiello che contiene pietre di dimensioni grandi o medie (siano esse diamanti o pietre di colore, comunque sopra gli 0,5 carati) dipende in gran parte dalla pietra stessa (fino all'80% del costo del gioiello può essere dovuto alle pietre che vi vengono incastonate). Al contrario i gioielli che includono solamente pietre molto piccole (tipicamente pavè), a parità di altre condizioni, vedono un'incidenza molto maggiore dei costi legati al processo manifatturiero; mediamente il pavè incide per il 20% sul costo del gioiello. Inoltre si sa che agli occhi del consumatore finale la qualità del gioiello dipende fortemente dalla qualità della pietra solamente quando le dimensioni sono superiori a 0,5 carati, mentre quando sono presenti soltanto pietre molto piccole la qualità percepita è legata soprattutto al design. Proprio i diamanti e le pietre di colore (che la Bruca acquista dalle aziende specializzate nel taglio di pietre preziose) sono l'oggetto su cui dovrà concentrarsi l'attenzione dell'ing. Orpelli; tra essi vi sono:

- I diamanti pavè, pietre molto piccole (di dimensioni anche inferiori a 0,1 carati) e tipicamente tagliate nel modo più comune: il taglio brillante rotondo.
- I diamanti di medie dimensioni (da 0,5 a 1 carato): sono i tipici diamanti incastonati sui gioielli di fidanzamento, pietre dunque dal taglio classico, tipicamente brillante o smeraldo.

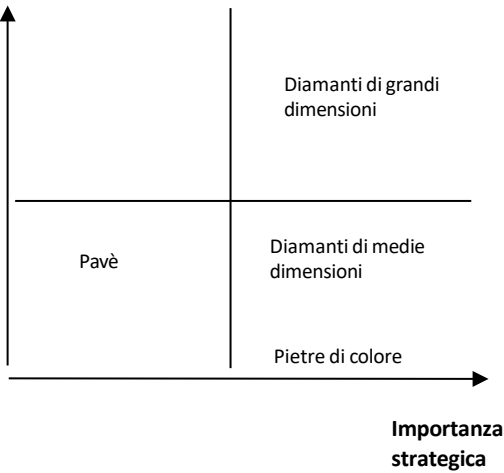
- I diamanti di grandi dimensioni: sono pietre di caratura superiore a 1. Per la loro importanza nel concept complessivo del gioiello, spesso sono anche caratterizzati da tagli inusuali, come il taglio princess, l'ovale, il marquise, il leocut.
- Le pietre di colore, ovvero rubini, zaffiri, smeraldi ed altre tipologie di pietre. La scelta della Bruca è di utilizzare solo pietre di colore di caratura significativa (da 0,5 carati in su) e quindi di grande valore nel complesso del gioiello.

La Bruca ha recentemente sperimentato alcuni problemi legati al processo di approvvigionamento. Infatti ha consegnato molto in ritardo l'ultima collezione a causa delle difficoltà nel reperimento di un numero sufficiente di diamanti di grande caratura e dal taglio particolare. L'ing. Orpelli è quindi stata selezionata per fare un'analisi del mercato di fornitura.

Il mercato del diamante è sostanzialmente un monopolio a partire dalla fase di estrazione. L'azienda monopolista vende le gemme grezze estratte alle aziende specializzate nel taglio, riservando le pietre di maggiori dimensioni (quelle superiori al carato, molto rare) ad alcuni tagliatori selezionati e legati ad essa da contratti esclusivi. Per questo motivo il regime di monopolio si propaga lungo la supply chain ed è mantenuto anche sul mercato delle pietre lavorate (ovvero già tagliate). Per i diamanti fino alla dimensione di un carato invece la situazione è meno problematica, perché sono numerose le aziende clienti del monopolista, e quindi i potenziali fornitori della Bruca.

Diversa è la situazione per le pietre di colore: in questo caso non vi è un regime di monopolio all'origine, e pertanto sono ancora più numerosi i tagliatori (potenziali fornitori della Bruca) che le possono acquistare, lavorare e rivendere.

1. Si costruisca la matrice di Kraljic (indicando le dimensioni) e si classifichino le pietre acquistate dalla Bruca giustificandone il posizionamento

Matrice:	Commenti:
Difficoltà del mercato  Importanza strategica	

	Importanza Strategica				Difficoltà mercato			
	Incidenza costi	Contributo alla qualità	Contributo ai differenziali	Media	Concentrazion e	Costi Logistici	Saturazione	Media
Pavè	B	B	-	B	B	(B)	-	B
Medie	M	A	-	A	B	(B)	-	B
Grandi	A	A	-	A	A	(B)	-	A
Colorate	M/ A	A	-	A	B	(B)	-	B

Si indichino i corrispondenti approcci suggeriti da tale modello.

Diamanti pave: Classificazione secondo Kraljic: Non critici Approccio corrispondente: Mercato competitivo, transazioni spot, multiple sourcing
Diamanti di medie dimensioni: Classificazione secondo Kraljic: Leva Approccio corrispondente: Partnership, uso del potere contrattuale, dual/parallel sourcing
Diamanti di grandi dimensioni: Classificazione secondo Kraljic: strategici Approccio corrispondente: partnership, rapporti consolidati, single/dual sourcing
Pietre colorate: Classificazione secondo Kraljic: leva Approccio corrispondente: Partnership, uso del potere contrattuale, dual/parallel sourcing

L'ing. Orpelli ha anche scoperto che il settore della gioielleria è molto frammentato. In particolare il processo produttivo è svolto da 3 tipi di professionalità (che lavorano in piccole aziende dette in gergo "atelier") molto diverse:

- I **gioiellieri**, che realizzano la struttura in metallo prezioso (oro o platino) su cui verranno incastonate le pietre. Le montature sono disegnate grazie ad appositi sistemi CAD; i pezzi relativamente semplici e richiesti in grandi volumi vengono prodotti tramite un processo di stampaggio a macchina, processo che è identico per ogni tipo di metallo (la Bruca si è sempre appoggiata ad atelier che oltre a disporre dei macchinari per lo stampaggio possiedono anche le competenze per realizzare gli stampi). Solo i pezzi unici e particolarmente complessi vengono prodotti completamente a mano.
- I **tagliatori**, che dalla pietra grezza ottengono la pietra tagliata dandole la lucentezza desiderata. La maggior parte degli atelier di taglio offre tutta la gamma di tagli classici; solo pochi si aggiornano costantemente e sviluppano e mantengono nel tempo le competenze per realizzare i tagli più innovativi e complessi, apprendendoli dalle aziende che li sviluppano e - in alcuni casi - li brevettano.
- Gli **incastonatori** che effettuano l'incastonatura della pietra sul gioiello.

La Bruca sta per lanciare una nuova linea di prodotti ad alta diffusione, destinata ai giovani nella fascia medio-alta del mercato che prevede gioielli di valore non elevatissimo ma dal design accattivante. I primi disegni sono già stati realizzati con l'ausilio di sistemi CAD: si tratta di piccoli animali stilizzati, da realizzarsi in oro, platino o palladio. La progettazione tramite CAD è stata utilizzata per rendere più agevole e precisa la descrizione dei prodotti agli atelier che li dovranno realizzare. Sulla base di tali disegni i fornitori realizzeranno prima i prototipi e poi i gioielli finali.

Inoltre alcuni di questi gioielli montano pietre dal **taglio ricercato**, spesso un taglio esclusivo progettato e brevettato dai designer della Bruca. Sarà quindi necessario che gli atelier da cui la Bruca si servirà mettano a punto insieme ai designer il processo per realizzare questi nuovi tagli a partire dalle gemme grezze.

L'ing. Orpelli suggerisce di gestire tramite co-design le relazioni con i fornitori coinvolti nella realizzazione di questa nuova linea di prodotti.

2. **Siete d'accordo con l'ing Orpelli? Giustificate la risposta e, in caso affermativo, indicate quale tipo di co-design è più adatto alla relazione considerata.**

Relazione con i gioiellieri

☒ SI

☐ NO

Tipo di co-design suggerito: Function delivery

Giustificazione:

La specificità, incertezza e complessità abbastanza elevate non rendono possibile l'acquisto da mercato competitivo. Un rapporto di collaborazione permette invece di sfruttare le competenze complementari delle due aziende e ottenere time-to-market inferiori e livelli di qualità superiori.



Per quanto riguarda la tipologia di codesign, il know how scambiato riguarda solo il prodotto (function), infatti il processo produttivo è delegato al fornitore. Per quanto riguarda il processo decisionale, tramite il disegno CAD è facile e sicuro trasferire i requisiti al fornitore. I fornitori possono così proporre una serie di alternative che poi vengono selezionate dall'impresa cliente.

Relazione con i tagliatori

☒ SI

☐ NO

Tipo di co-design suggerito: Joint process development

Giustificazione:

La specificità, incertezza e complessità ancora più elevate non rendono possibile l'acquisto da mercato competitivo. Un rapporto di collaborazione permette di nuovo di sfruttare le competenze complementari delle due aziende e ottenere time-to-market inferiori e livelli di qualità superiori.

Per quanto riguarda la tipologia di codesign, il know-how scambiato è di tipo process, perché per ottenere il taglio desiderato è necessario collaborare sullo sviluppo del processo, più che sul prodotto che deriva meccanicamente dal processo. Il processo decisionale richiede una collaborazione stretta tra cliente e fornitore perché è difficile dare delle specifiche esatte al fornitore.